APELLIDOS.....NOMBRE.....DNI.....

TITULACIÓN.....GRUPO.....FECHA.....

CALIFICACIÓN

Razonar todas las respuestas utilizando la teoría desarrollada en la asignatura.

1. (a) Sea $(V,+,\cdot_K)$ un espacio vectorial tal que $dim\, V = n$. Definir base de V y coordenadas de un vector. Demostrar que las coordenadas de un vector son únicas.

   (b) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Demostrar que el siguiente subconjunto es subespacio vectorial de $\mathcal{M}(2\times 2,\mathbb{R})$:

   $$S = \{M \in \mathcal{M}(2,\mathbb{R}) \,/\, M \cdot A = O\},$$

   donde O es la matriz nula de $\mathcal{M}(2\times 2,\mathbb{R})$.

2. (a) Sea $f: V \to V$ una aplicación lineal. Razonar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

   i. Si f es inyectiva, entonces $\exists \bar{u} \in V, \bar{u} \neq \bar{0}$ tal que $f(\bar{u}) = f(5\bar{u})$.
   ii. Si f es suprayectiva y $\bar{u}, \bar{v} \in V$ son linealmente independientes, entonces $f(\bar{u})$ y $f(\bar{v})$ son linealmente independientes.

   (b) Sea $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal que cumple las siguientes condiciones:

   $$f(0,1,1) = (0,2,2),\ f(1,0,-1) = (2,0,-4), \quad (-1,1,0) \in Ker(f)$$

   i. Calcular la matriz asociada a la aplicación lineal.
   ii. Calcular bases y dimensiones de $Im(f)$ y $Ker(f)$. Clasificar la aplicación.
   iii. Calcular la matriz asociada a la aplicación lineal en la base $B' = \{(1,1,1),(-1,1,0),(1,0,2)\}$.

3. (a) Sea (V,<,>) un espacio vectorial euclídeo. Demostrar la desigualdad de Minkowsky:

   $$\forall\, \bar{x}, \bar{y} \in V \ \|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|$$

   (b) Sea la siguiente matriz:

   $$A = \begin{pmatrix} -x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -x & 1 \\ 0 & x & 0 & -x \end{pmatrix}$$

   i. Hallar los valores del parámetro x para los que la matriz A es invertible.
   ii. En caso de ser posible, hallar la inversa de A para el valor $x = 1$.

4. (a) Sean el endomorfismo $f: E \to E$ y el subconjunto de E $V(\lambda) = \{\bar{x} \in E - \{\bar{0}\} / f(\bar{x}) = \lambda\bar{x}\} \cup \{\bar{0}\}$. Demostrar que $V(\lambda)$ es subespacio vectorial de E.

   (b) Sea:

   $$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

   Diagonalizar la matriz mediante una matriz de cambio de base ortogonal.

Los alumnos que no hayan superado las prácticas de ordenador realizarán a continuación el examen correspondiente.

DEITURAK.....IZENA.....N.A.N.....

TITULAZIOA.....TALDEA.....DATA.....

KALIFIKAZIOA

Erantzun guztiak arrazoitu irakasgaian garatutako teoria erabiliz.

1. (a) Izan bedi $(V,+,\cdot_K)$ bektore-espazio bat non $dim\, V = n$. Definitu V-ren oinarria eta bektore baten koordenatuak. Frogatu bektore baten koordenatuak bakarrak direla.

   (b) Izan bedi $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Frogatu hurrengo azpimultzoa $\mathcal{M}(2\times 2,\mathbb{R})$-ren azpiespazio bektoriala dela:

$$S = \{M \in \mathcal{M}(2,\mathbb{R}) \,/\, M \cdot A = O\},$$

   non O $\mathcal{M}(2\times 2,\mathbb{R})$-ren matrize nulua den.

2. (a) Izan bedi $f: V \to V$ aplikazio lineala. Arrazoitu baieztapen hauek zuzenak ala okerrak diren:

   i. f injektiboa bada, orduan $\exists \bar{u} \in V, \bar{u} \neq \bar{0}$ non $f(\bar{u}) = f(5\bar{u})$.
   ii. f supraiektiboa bada eta $\bar{u}, \bar{v} \in V$ linealki independenteak badira, orduan $f(\bar{u})$ eta $f(\bar{v})$ linealki independenteak dira.

   (b) Izan bedi $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ondorengo baldintzak betetzen dituen aplikazio lineala:

$$f(0,1,1) = (0,2,2),\ f(1,0,-1) = (2,0,-4), \quad (-1,1,0) \in Ker(f)$$

   i. Aplikazio linealari dagokion matrizea kalkulatu.
   ii. $Im(f)$ eta $Ker(f)$ –ren oinarriak eta dimentsioak lortu. Aplikazioa sailkatu.
   iii. Kalkulatu aplikazio linealari dagokion matrizea $B' = \{(1,1,1),(-1,1,0),(1,0,2)\}$ oinarrian.

3. (a) Izan bedi $(V,<,>)$ bektore-espazio euklidearra. Minkowsky-ren ezberdintza frogatu:

$$\forall\, \bar{x}, \bar{y} \in V \ \|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|$$

   (b) Izan bedi hurrengo matrizea:

$$A = \begin{pmatrix} -x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -x & 1 \\ 0 & x & 0 & -x \end{pmatrix}$$

   i. Lortu x parametroaren balioak A matrizea alderantzikagarria izan dadin.
   ii. Posible bada, kalkulatu A-ren alderantzizkoa $x = 1$ baliorako.

4. (a) Izan bitez $f: E \to E$ endomorfismoa eta $V(\lambda) = \{\bar{x} \in E - \{\bar{0}\} / f(\bar{x}) = \lambda\bar{x}\} \cup \{\bar{0}\}$, E-ren azpimultzoa. Frogatu $V(\lambda)$ E-ren azpiespazio bektoriala dela.

   (b) Izan bedi:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

   Diagonalizatu matrizea oinarri-aldaketa matrize ortogonal baten bidez.

Ordenagailu praktikak gainditu ez duten ikasleek dagokion azterketa egin beharko dute jarraian.